



114 學年度全國高級中等學校學生商業類技藝競賽

【程式設計】職種 【學科】正式試題卷

選手證號碼：_____ 姓名：_____

注意事項：請將答案劃記於答案卡，未依規定劃記者不予計分。

試題說明：(選擇題共 25 題，每題 4 分，答錯不倒扣，共 100 分)

- () 1. 執行以下Python程式片段，其結果為？

(A) 0 (B) 1 (C) 2 (D) 3

```
a, s = 45, 0
while a > 0:
    s += a % 8
    a = a // 2
print(s % 4)
```

- () 2. 執行以下Python程式片段，其結果為何？

(A) 0 (B) 1 (C) 2 (D) 3

```
x = 8
y = 6
result = (x >> 1) + (y << 1)
print(result % 4)
```

- () 3. 執行以下Python程式片段，其結果為何？

(A) 0 (B) 1 (C) 2 (D) 3

```
x = 1
for i in range(3):
    x = x * (i + 1)
print(x % 4)
```

- () 4. 執行以下Python程式片段，其結果為何？

(A) 0 (B) 1 (C) 2 (D) 3

```
b = 12
while b > 1:
    b -= 5
print(b % 4)
```

() 5. 執行以下 Python 程式，其結果為？

(A) 0

(B) 1

(C) 2

(D) 3

```
cnt = 0
data = [1, 2, 3]
for i in data:
    for j in data:
        if i != j:
            cnt += 1
print(cnt % 4)
```

() 6. 執行以下Python程式片段，其結果為？

(A) 0

(B) 1

(C) 2

(D) 3

```
x = 0
for i in range(4):
    x += (i * i) % 3
print(x % 4)
```

() 7. 執行以下Python程式片段，其輸出為？

(A) 0

(B) 1

(C) 2

(D) 3

```
n = 3
s = 0
for i in range(1, n + 1):
    s += i * 2
print(s % 4)
```

() 8. 執行以下Python程式片段結果？

(A) 0

(B) 1

(C) 2

(D) 3

```
x = 1
for i in range(3):
    x = (x * 3) % 4
print(x)
```

() 9. 執行以下Python程式片段，其結果為何？

(A) 0

(B) 1

(C) 2

(D) 3

```
a = 14
b = 5
while a >= b:
    a -= b
print(a % 4)
```

() 10. 執行以下Python程式片段，其結果為何？

- (A) 0 (B) 1 (C) 2 (D) 3

```
n = 0
for i in range(10):
    if i % 4 == 1:
        n += i
print(n % 4)
```

() 11. 執行以下Python程式片段，其結果為何？

- (A) 0 (B) 1 (C) 2 (D) 3

```
a, b = 1, 10
steps = 0
while b > a:
    b -= 2
    a += 1
    steps += 1
print(steps % 4)
```

() 12. 執行以下Python程式片段，其結果為何？

- (A) 0 (B) 1 (C) 2 (D) 3

```
nums = list(range(2, 12, 2))
s = 0
for i, v in enumerate(nums):
    if i % 2 == 0:
        s += v
print(s % 4)
```

() 13. 執行以下Python程式片段，其結果為何？

- (A) 0 (B) 1 (C) 2 (D) 3

```
x = 0
for i in range(1, 10):
    if i % 3 == 0:
        continue
    x += 1
    if x == 4:
        break
print(x % 4)
```

() 14. 執行以下Python程式片段，其結果為何？

- (A) 0 (B) 1 (C) 2 (D) 3

```
s = 0
val = 1
for _ in range(4):
    s += val
    val *= 2
print(s % 4)
```

() 15. 執行以下Python程式片段，其結果為何？

(A) 0

(B) 1

(C) 2

(D) 3

```
i = 1
total = 0
while i <= 3:
    for j in range(i):
        total += i + j
    i += 1
print(total % 4)
```

() 16. 執行以下Python程式片段，其結果為何？

(A) 0

(B) 1

(C) 2

(D) 3

```
x = 0
for i in range(5):
    if i % 2 == 0:
        continue
    if i == 4:
        break
    x += i
print(x % 4)
```

() 17. 執行以下Python程式片段，其結果為何？

(A) 0

(B) 1

(C) 2

(D) 3

```
def calc(x):
    if x == 0:
        return 1
    return calc(x - 1) + 3

print(calc(4) % 4)
```

() 18. 執行以下Python程式片段，其結果為何？

(A) 0

(B) 1

(C) 2

(D) 3

```
def g(n):
    if n <= 1:
        return 1
    if n == 2:
        return 2
    return g(n - 1) + g(n - 3)

print(g(5) % 4)
```

() 19. 執行以下Python程式片段，其結果為何？

(A) YES YES

(B) YES NO

(C) NO YES

(D) NO NO

```
print('NO' if str(121) != str(121)[::-1] else 'YES', end=" ")
print('NO' if str(123) != str(123)[::-1] else 'YES')
```

() 20. 執行以下 Python 程式，其結果為？

- (A) 0 (B) 1 (C) 2 (D) 3

```
dp = [0] * 6
dp[0] = 1
dp[1] = 1
for i in range(2, 6):
    dp[i] = dp[i - 1] + dp[i - 2]
print(dp[5] % 4)
```

() 21. 執行下列Python程式片段，其結果為何？

- (A) 0 (B) 1 (C) 2 (D) 3

```
s = "abcaabbccddaa"
count = s.count("aa")
print(count % 4)
```

() 22. 執行下列Python程式片段，其結果為何？

- (A) 0 (B) 1 (C) 2 (D) 3

```
str1 = "1 2 3 2 4 5 3 6"
nums = sorted(set(map(int, str1.split())))
print(len(nums) % 4)
```

() 23. 執行以下Python程式片段，其結果為何？

- (A) True True (B) False False (C) True False (D) False True

```
a = 3
b = 8
A1 = a >= b and b < 10
A2 = a <= b or b == 5
print(f"{A1} {A2}")
```

() 24. 執行以下Python程式片段，其結果為何？

- (A) True True (B) False False (C) True False (D) False True

```
nums = [1, 3, 5, 7]
A1 = all(n % 2 == 1 for n in nums)
A2 = any(n > 5 for n in nums)
print(f"{A1} {A2}")
```

() 25. 執行以下Python程式片段，其結果為何？

- (A) True True (B) False False (C) True False (D) False True

```
nums = [2, 4, 6, 8]
A1 = all(n % 2 == 0 for n in nums)
A2 = any(n > 10 for n in nums)
print(f"{A1} {A2}")
```
